

구미 현안분석 브리프

2024년 12월호

GERI 구미전자정보기술원

구미 현안분석 브리프



CONTENTS

	2025년 주목해야 할 글로벌 기술 및 산업트렌드 분석.....	4p
	인공지능기본법 주요내용과 시사점	13p
	미국 대선 이후 지역 경제 전망	20p

- 구미 현안분석 브리프는 구미전자정보기술원 구미정책기획연구소 개인의 의견에 기초하여 작성되었으며, 구미시의 공식 의견이 아님을 밝힙니다.
- 관련 보고서 내용에 대한 문의는 아래와 같이 주시기 바랍니다.

문의  구미정책기획연구소  Tel. 054 479 2265  Mail. shoh@geri.re.kr

01

2025년 주목해야 할 글로벌 기술 및 산업트렌드 분석



2025년 주목해야 할 글로벌 기술 및 산업트렌드 분석

◆ 2025년 새롭게 주목해야 할 글로벌 기술과 산업트렌드를 분석하고 구미시 신산업 육성 방향을 모색

- Gartner는 2025년 10대 전략기술로 Agentic AI, 허위정보 보안, 포스트 양자 암호화, 상황인지 지능, 다기능 로봇, 뇌기능 증강 등을 제시
- KIAT는 2025년 10대 유망산업으로 전력반도체, 폼팩터 디스플레이, AI헬스케어, 융합형 자율주행차, 순환 소재, 지능형 자율제조 등을 제시
- 2025년 전략기술 및 유망산업 트렌드를 구미시 신산업 육성 분야에 적용하여 구미시 제조혁신 생태계 활성화 필요

01 >> 2025년 글로벌 전략기술

[Gartner] 2025 Top 10 Strategic Technology Trends

✓ Gartner는 2025년 혁신트렌드를 크게 3가지로 구분하고 10대 전략기술을 제시

- (3대 트렌드) AI의 필요성과 위험, 컴퓨팅의 새로운 개척지, 인간과 기계의 시너지
- (10대 전략기술) 에이전트형 AI, AI 거버넌스 플랫폼, 허위정보 보안, 포스트 양자 암호화, 상황인지 지능, 에너지 효율 컴퓨팅, 하이브리드 컴퓨팅, 공간 컴퓨팅, 다기능 로봇, 뇌기능 증강

< Gartner 제시 2025년 10대 전략기술 >

구분	내용	세부기술
AI의 필요성과 위험 (AI Imperatives and Risks)	• AI의 필요성과 위험은 조직이 스스로를 보호하도록 이끄는 중	• 에이전트형 AI (Agentic AI) • AI 거버넌스 플랫폼 (AI Governance Platforms) • 허위정보 보안 (Disinformation Security)
컴퓨팅의 새로운 개척지 (New Frontiers of Computing)	• 컴퓨팅의 새로운 영역은 조직이 컴퓨팅 방식을 재고하도록 촉구하는 중	• 포스트 양자 암호화 (Post-Quantum Cryptography) • 상황인지 지능 (Ambient Invisible Intelligence) • 에너지효율 컴퓨팅 (Energy-Efficient Computing) • 하이브리드 컴퓨팅 (Hybrid Computing)
인간과 기계의 시너지 (Human-Machine Synergy)	• 인간과 기계간의 시너지는 물리적 세계와 디지털 세계를 하나로 모을 것	• 공간 컴퓨팅 (Spatial Computing) • 다기능 로봇 (Polyfunctional Robots) • 뇌기능 증강 (Neurological Enhancement)

* 출처 : Gartner, 「2025 Top 10 Strategic Technology Trends」 재구성.

< 10대 전략기술별 성장 전망 >

세부 기술	성장 전망
에이전트형 AI (Agentic AI)	• 2028년까지 기업 의사결정의 15% 이상이 'Agentic AI'에 의해 자율적으로 결정 - 생산성과 의사결정 효율성을 향상시키기 위한 AI의존도가 높아지고 있음 - Agentic AI는 AI Assistant 및 관련 S/W 플랫폼의 핵심요소가 될 것이며, 상당수 스타트업들이 관련 기술분야 선두주자로 부상
AI 거버넌스 플랫폼 (AI Governance Platforms)	• 종합적 'AI 거버넌스 플랫폼'을 구축하는 기업은 2028년까지 AI 기술 관련 '윤리적 사고'를 현재 대비 약 40% 이상 감소시킬 수 있을 것으로 전망 - 이러한 플랫폼은 AI 시스템의 법적, 윤리적, 운영적 성과를 종합 관리하도록 설계됨 - AI 거버넌스 플랫폼을 활용하는 기업은 AI 기술이 법적 및 윤리적 경계를 준수하도록 보장하여 책임있는 AI 사용을 촉진할 것으로 전망
허위정보 보안 (Disinformation Security)	• 최근 AI 생성정보가 악의적으로 활용되면서, 특정 기업을 겨냥한 허위정보 유포 확산 전망 - 보안 제품·서비스 도입률 : '24년 5% 미만' → '28년 약 50% 이상'
포스트 양자 암호화 (Post-Quantum Cryptography)	• 양자컴퓨팅 기술의 발전으로 2029년까지 기존 비대칭암호가 더 이상 안전하지 않아 주요 기업들은 '포스트 양자암호화 기술'로 전환이 필요 - 양자컴퓨팅복호화(decryption) 기술발전에 따른 데이터 보호역량 강화에 기여 - 이를 위해 기존 암호화 매커니즘의 교체 및 관련 정책과 규정을 도입하여 잠재적인 사이버 위협으로부터 조직을 보호하는데 집중할 필요가 있음
상황인지 지능 (Ambient Invisible Intelligence)	• 상대적으로 저렴하고 작은 규모의 태그와 센서를 활용하여 객체·환경의 위치와 상태를 추적하는 기술이 소매·물류 분야에서 업무효율성 향상에 기여 - 재고 확인 및 부패가 쉬운 물질 추적을 통해 비용절감 및 서비스 개선 가능
에너지 효율 컴퓨팅 (Energy-Efficient Computing)	• 에너지 효율성이 높은 컴퓨팅을 탄소발자국을 줄이기 위한 핵심 분야로 선정 친환경적인 에너지솔루션 및 효율적인 기술 채택의 중요성을 강조 - 컴퓨팅에서 에너지 효율화를 위해 단기적으로는 코드최적화 등 개선을, 장기적으로는 신기술을 도입하여 전체적인 에너지 소비를 줄이는 전략 필요
하이브리드 컴퓨팅 (Hybrid Computing)	• 하이브리드컴퓨팅은 컴퓨팅, 스토리지, 네트워크 메커니즘을 결합 - AI와 같은 기술이 기존의 한계를 넘어 혁신적인 컴퓨팅 환경을 조성
공간 컴퓨팅 (Spatial Computing)	• 증강현실(AR) 및 가상현실(VR) 기술을 활용, 물리적 세계를 디지털로 통합하는 공간컴퓨팅 기술이 성장할 전망 - 업무환경을 효율화하고, 협업체계를 강화하여 기업전체의 효율성 향상 기대 - 시장 규모 : '23년 약 1,100억달러' → '33년 약 1조 7천억달러'
다기능 로봇 (Polyfunctional Robots)	• 현재의 단일기능 로봇은 향후 복수의 작업 수행이 가능한 다기능 로봇으로 대체될 것이며, 인간-로봇 협력시대로의 중요한 전환을 시사 - 2030년까지 약 80%의 인간이 다기능 로봇과 상호작용 할 것으로 예측
뇌기능 증강 (Neurological Enhancement)	• 뇌활동을 읽고 해석하는 신경학적 기술이 인간의 인지능력을 향상시킬 것으로 전망 - 인지능력의 향상을 위해 단방향 및 양방향 뇌-기계 인터페이스(BBMI : Bidirectional Brain Machine Interface)를 활용 - 2030년까지 근로자의 약 30% 이상이 직장에서 경쟁력 유지를 위해 신경학적 향상 기술에 의존할 것으로 전망

* 출처 : Gartner, 『2025 Top 10 Strategic Technology Trends』 재구성.

02 2025년 국내 10대 유망산업

[KIAT] 2025년 인공지능 3.1 시대의 10대 유망산업

✓ 한국산업기술진흥원(KIAT)은 인공지능 3.1 시대에 대한민국 경제 견인과 산업기술 혁신을 선도할 2025년 10대 유망산업을 발표

< KIAT 발표 2025년 10대 유망산업 분야 >

3대 영역	미래 선도	경쟁 대응	기술 혁신
6대 분야	· 첨단 산업재 · 첨단 바이오	· 친환경 운송 · 친환경 에너지·소재	· 스마트 생활서비스 · 스마트 제조

* (미래 선도) 첨단 산업의 초격차를 위한 선제적 육성 필요 영역 / (경쟁 대응) 주력 산업의 위기 극복을 위한 경쟁력 확보 영역 / (기술 혁신) AI 기반의 혁신적 신산업 창출 영역

* 출처 : KIAT 보도자료, 「KIAT, 2025년 인공지능 3.1 시대의 10대 유망산업 발표」, 2024.12.17. 재인용

- (10대 유망산업) 전력 반도체, 폼팩터 디스플레이, AI 헬스케어, 융합형 자율주행차, 그린 디지털, 순환 소재, 디지털 휴먼, 멀티모달 AI, 지능형 자율제조, 온디바이스 AI

* (선정기준) AI의 혁신성과 지속가능성에 주목하고, 탄소중립과 에너지 순환 분야를 고려하여, 환경을 보호하면서도 기술발전의 잠재력을 극대화할 수 있는 산업을 선정

< 10대 유망산업 분류 및 정의 >

3대 영역	6대 분야	10대 산업	정의
미래 선도	첨단 산업재	전력 반도체	· 전력을 변환·분배·제어하여 효율적으로 전력을 활용하는 반도체 산업
		폼팩터 디스플레이	· 폴더블·롤러블 등 구조를 변경할 수 있는 차세대 디스플레이 산업
	첨단 바이오	AI 헬스케어	· 바이오·의료데이터를 AI로 분석하고 맞춤형 치료를 제공하는 헬스케어 서비스 산업
경쟁 대응	친환경 운송	융합형 자율주행차 (C-AV)	· 차량-클라우드 시스템-도로 인프라 간 연결성을 통해 주행신뢰성을 향상하는 자율주행 산업
	친환경 에너지·소재	그린 디지털 (GX)	· AIoT를 활용하여 건물, 제조현장의 에너지 사용을 최적화하는 친환경 에너지 산업
		순환(Cycling) 소재	· 기존 소재의 재활용, 첨단 공접을 통한 폐기 소재의 신소재 전환 등 친환경 소재 산업
기술 혁신	스마트 생활 서비스	디지털 휴먼	· 인공지능, 3D 모델링 기반으로 가상의 캐릭터를 생성 및 활용하는 콘텐츠 산업
		멀티모달 AI	· 텍스트, 이미지, 동영상 등 다양한 정보를 처리하고 생성하는 초거대 AI 모델 산업
	스마트 제조	지능형 자율제조	· 제조 현장에 지능형 정보통신기술을 결합해 자율적으로 생산, 검사, 출하하는 제조 산업
		온디바이스 AI	· 인터넷 서버를 거치지 않고 인공지능 서비스를 제공하는 물리적 AI 탑재 산업

* 출처 : KIAT 보도자료, 「KIAT, 2025년 인공지능 3.1 시대의 10대 유망산업 발표」, 2024.12.17. 재구성

- (선정배경/산업동향) 관련산업 수요가 높고, 향후 10년간 성장률과 시장확대가 예상되며, 관련 산업성장 잠재력이 높은 산업

< 10대 유망산업 선정배경 및 산업동향 >

10대 산업	선정배경 및 산업동향	
전력 반도체	관련산업 수요	- 전력운용역량이 산업경쟁력으로 작용하며 고성능 전력반도체 수요 증가 - 향후 전기자동차(차량 내 전력변환장치, 충전장치 등)와 신재생에너지 분야(태양광·풍력 발전설비 생산 전력변환)를 중심으로 시장확대 기대
	시장성장 전망	전세계 전력반도체 시장 : '22년 239억 달러 → '30년 370억 달러 (CAGR 5.61%, 야노경제연구소)
	성장 잠재력/투자 동향	국내의 경우 웨이퍼·소자부터 수요 산업까지 자체 공급망이 형성되고 있지만 아직 산업 초기 수준 (수입의존도 90% 이상)
폼팩터 디스플레이	관련산업 수요	- 폼팩터 디스플레이는 형태 변화에도 해상도 저하가 없는 것이 특징 - 반도체 소재 변형, 스트레처블 디스플레이 기술고도화, 디스플레이 적용 전자제품의 디자인 자유도·휴대성·사용성 향상으로 파급효과가 큼
	시장성장 전망	전세계 플렉시블 디스플레이 기술 시장규모 : '22년 170억 달러 → '31년 2,449억 1,973만 달러 (CAGR 34.5%, 비즈니스 리서치)
	성장 잠재력/투자 동향	정부는 '23.5월 OLED 시장에서 중국 추격 대응을 위해 민·관 협력을 통해 초격차 기술을 확보하고 '27년까지 세계 1위 탈환을 비전으로 '디스플레이 산업 혁신전략' 발표
AI 헬스케어	관련산업 수요	- 세계적으로 의료·헬스케어의 디지털 전환이 본격화되며, 의료데이터 기반 예측이 가능한 예방·건강관리 중심으로 의료 패러다임이 변화 - 코로나19 이후 의료서비스의 유통화가 빠르게 진행되면서, 의료서비스에 활용가능한 데이터를 공유하는 환경도 조성되는 추세
	시장성장 전망	- 글로벌 AI 헬스케어 시장 : '23년 약 142억 8천만 달러 → '30년 약 674억 4천만달러 (CAGR 47.4%) - 국내 AI 헬스케어 시장 : '23년 약 37억 7천만달러 → '30년 약 66억 7천만달러 예상 (CAGR 50.8%)
	성장 잠재력/투자 동향	한국은 5G 가입자 비중 세계 2위, 의료영상 데이터 분석기술 및 특허출원 증가 속도 세계 2위로, 필수 성장요인을 모두 갖추고 있음
융합형 자율주행차 (C-AV)	관련산업 수요	차량 간 정보(V2V)와 차량과 인프라간 정보(V2I)가 협력형 지능형 교통체계(C-ITS))로 발전하면서 주목받고 있음
	시장성장 전망	- 글로벌 자율주행차 시장 : '22년 1,218억 달러 → '32년 2조 3,539억 달러 (CAGR 34.5%) - 트럼프 대통령 당선 후 미국중심 자율주행 규제완화로 시장확대 전망
	성장 잠재력/투자 동향	- 국내는 경쟁국 대비 투자 규모가 작고 전문인력이 부족, 경쟁력 낮음 - 정부는 '21년 3월 '자율주행기술개발혁신 사업단', '2030 미래차 산업 발전전략'을 통해 '27년 융합형 Lv 4+ 수준 자율주행차 상용화 추진
그린 디지털 (GX)	관련산업 수요	- 세계 주요국은 사물인터넷(IoT)과 AI, 빅데이터 기술을 통한 에너지 모니터링, 기술 활용 효율 증대를 위한 지원 정책을 수립 및 추진 중 - GE, 밀레 등 글로벌 IoT기업들은 AI를 통한 전력제어 및 효율적 에너지 관리 스마트홈 기능과 시스템을 개발, 상용화 추진 중
	시장성장 전망	글로벌 에너지 분야 AI 시장규모 : '21년 40억달러 → '31년 198억달러
	성장 잠재력/투자 동향	- 국내 기업의 세계시장 진출은 다소 미흡한 상황 - 인코어드, 해준 등 데이터 기반 에너지 IT기업을 보유, R&D 기반 마련 - 정부는 AI 그린디지털 정책, 2050 탄소중립녹색성장위원회 등 AI활용 탄소중립 산업 생태계 조성 중

10대 산업		선정배경 및 산업동향
순환 (Cycling) 소재	관련산업 수요	• 기존 소재를 재활용 가능한 동일 물질으로 가공, 폐기된 소재를 첨단 친환경 공법을 통해 신소재로 전환하는 순환소재 산업이 부상 중 - 그린슈머 증가로 천연, 생분해성, 바이오 등 친환경 소재 개발 확대 • 폐기물에 대한 물리적 관리뿐 아니라 AI 기술을 접목해 산업 전체를 관통하는 시스템을 구축, 순환경제의 신가치 창출 시장 형성 중
	시장성장 전망	• 글로벌 친환경 소재 규모 : '23년 2,965억달러 → '30년 9,424억 달러 (CAGR 12.4%) • 국내 플라스틱 재활용 시장 규모 : '27년 2조 8,400억원 (CAGR 6.9%)
	성장 잠재력/ 투자 동향	• 국내 포장재 및 화학섬유 업체들의 공격적인 투자가 지속, 소비자들의 일회용품 사용 자제 등에 힘입어 재생 PET 부문이 빠르게 성장 전망
디지털 휴먼	관련산업 수요	• 인간과 매우 유사한 형태의 디지털 휴먼 구현이 가능해지고 가상과 현실이 융합하는 메타버스 서비스가 확산되면서 활용 영역이 확장 - 게임, 영화 등 엔터테인먼트 일부 분야를 넘어 홍보, 유통, 교육, 헬스케어, 제조업 등 다양한 산업으로 지속 확대되는 추세
	시장성장 전망	• 글로벌 시장 : '22년 295억 달러 → '32년 5,600억 (CAGR 34%) • 국내 시장 : '21년 5,753억원 → '26년 약 3조 8,691억원 (CAGR 46.4%)
	성장 잠재력/ 투자 동향	• LG전자, 이스트소프트, 딥브레인AI 등 대기업과 스타트업을 중심 AI 기반 3D모델링, 모션캡처, 볼류메트릭, 스컬핑 기술 활용 기술개발 활발
멀티모달 AI	관련산업 수요	• 인간수준의 인지능력 구현, 자연스러운 인간-기계 상호작용, 복합 문제 해결력 향상, 신응용분야 개척 등 미래 AI 기술의 핵심 축으로 부상 - 아직 초기 단계로 다양한 멀티모달 정보를 효과적으로 통합해 상호 연관성을 파악·학습하기 위해서는 지속적 연구와 혁신이 필요한 산업
	시장성장 전망	• 글로벌 시장 : '23년 10억달러 → '28년 45억 달러 (CAGR 35%) - 세계적으로 생성형 AI 서비스 경쟁이 텍스트, 이미지 등 유니모달에서 거대 멀티모달 모델(LMM)로 빠르게 진화 중
	성장 잠재력/ 투자 동향	• 네이버(옵니서치), 카카오(하니비) 등 국내 빅테크 기업들도 자사플랫폼·서비스에 멀티모달 AI를 적용, 해외 파트너사와 협력 확대 중
지능형 자율제조	관련산업 수요	• 제조업의 패러다임 변화, 고령화, 제조업 현장직 기피로 생산성 감소 중 - 로봇·기계·시스템이 자율적으로 협업생산하는 AI 자율제조 중요성 대두 • AI, 빅데이터, 머신러닝 등 첨단기술이 스마트 제조시장 성장을 촉진
	시장성장 전망	• 글로벌 스마트제조 시장규모 : '23년 3,109억 2천만 달러 → '30년 7,541억달러 - 제조업 고도화에 따라 빅데이터의 효율적 처리, 연산장치의 발전, IoT·자동화 기술, 관련기업 투자 확대 등이 성장요인
	성장 잠재력/ 투자 동향	• 국내의 경우 현재 자율제조의 일부 기능이 포함된 제품·기술들이 등장 - 산업부 '24.5월 AI자율제조 전략 1.0' 3대 전략제시 : AI자율제조 도입 확산, AI자율제조 핵심역량 확보, 생태계 진흥 (5년간 1조원 이상 투자)
온디바이스 AI	관련산업 수요	• 대형 AI모델 운영에 필요한 데이터 보안이 중요해지면서 대안으로 부상
	시장성장 전망	• 글로벌 시장규모 : '23년 50억 달러 → '32년 700억 달러 (CAGR 25%) - 스마트폰, PC, 가전, 드론, 자동차, 로봇 등 다양한 분야로 확산 기대
	성장 잠재력/ 투자 동향	• 삼성전자, KT, LG전자 등 국내 주요 기업들은 관련 업체에 대한 파트너십을 통해 온디바이스 AI에 대한 투자를 확대 중

* 출처 : 전자신문, 「인공지능 3.1시대, 메가트렌드 대항마 나선 10대 산업」, 2024.12.16. 재구성

03 >> 구미시 대응방향

📌 2025년 전략기술 및 유망산업 트렌드는 구미시의 기존 제조기반과 융합을 통해 융복합 신산업 육성 가능

- ✅ 구미국가산단은 전기전자(반도체, 정보기술), 기계부품(전자부품), 화학(신소재) 관련 산업 비중이 높고, 융합형 신산업 역량 보유

* 총 2,209개社 가동중, 기계(41.5%), 전기·전자(31.1%), 석유화학(10.8%) 비중 차지('23.12)

< 구미 국가산업단지 입주기업 현황 >

구분	입주업체수(가동업체)		종사자수		월 생산액		월 수출액	
	개사	%	명	%	억원	%	백만달러	%
기계	1,048(917)	38.3(41.5)	21,536	25.9	7,441	19.7	152	10.27
전기·전자	807(688)	29.5(31.1)	41,619	50.1	21,704	57.4	1,129	76.43
석유화학	268(239)	9.8(10.8)	6,872	8.3	4,352	11.5	127	8.57
기타	613(365)	22.4(16.5)	13,095	15.8	4,285	11.4	70	4.74
합계	2,736(2,209)	100.0	83,122	100.0	37,782	100	1,478	100

* 출처 : 한국산업단지공단, 「국가산업단지 산업동향」, 2023.12. 재구성

- ✅ 구미시는 지역 소부장 기업* 지원을 위한 다양한 제조혁신 기반을 구축하고, 반도체·이차전지·방산·로봇 등 新산업 실증단지 既 확보

- 반도체 첨단전략산업 특화단지('23), 기회발전특구('24), 방산혁신클러스터('22) 지정 및 스마트 산단, 산단구조 고도화 등

* 경북지역 소부장 사업체수 2,545('22), 전국 3위

- ✅ (제조기술 R&D) 구미시 제조기반기술 관련 국가연구개발사업 투자현황('22)은 경북 전체 시군 중 35.5% 비중 차지

- 세부기술별로는 고효율·초정밀 생산시스템 기술 52.8%, 스마트 팩토리 기술 33.1%, 3D 프린팅 장비·소재 기술 14.0% 차지

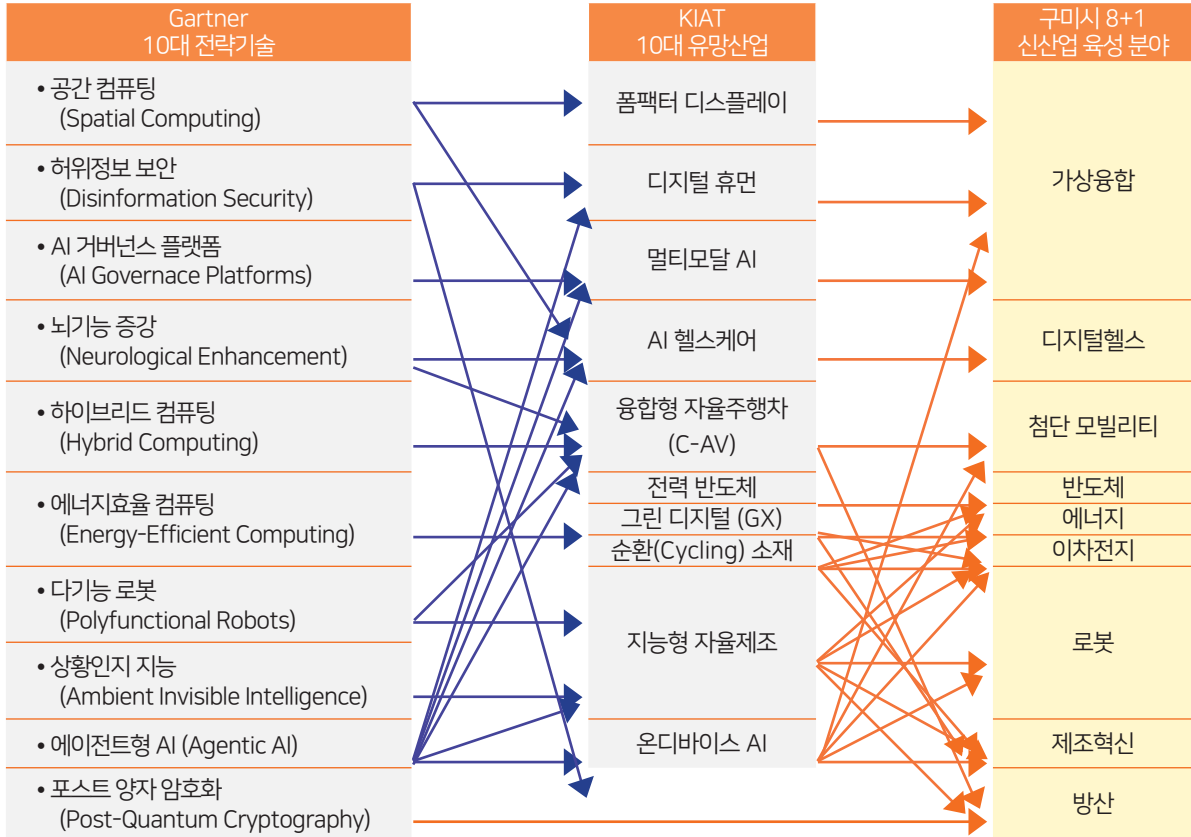
< 2022년 구미시 국가연구개발사업 투자 현황 >

중점과학기술	구미	경산	포항	경북
3D 프린팅 장비·소재	1,222	-	540	2,202
고효율·초정밀 생산시스템	4,605	2,660	2,602	12,671
스마트 팩토리	2,888	2,701	925	9,644
제조기반기술 합계	8,715	5,362	4,067	24,516

* NTIS 과학기술 통계자료 재구성

2025년 전략기술과 유망산업을 구미시 9대 신산업 육성 분야별로 매칭하여 육성방향을 제시

< 2025년 유망기술과 산업트렌드의 구미시 신산업 육성분야 매칭 >



* 저자 재구성

< 구미시 8+1 신산업별 육성 방향 >

8+1 신산업	육성방향
반도체	• 첨단반도체 소재·부품 기업·기술 지원 및 생태계 조성
방 산	• 지역 방산 산·학·연 연계 다양한 양자암호통신 기술개발 및 사업화
로 봇	• AI 연계 서비스로봇 기술개발 및 사업화 (제조·물류·특수목적·생활서비스 로봇 등)
이차전지	• 특수목적용 차세대 전지 개발, 이차전지 부품·장비·제조기술 고도화, 배터리 실증 및 사업화 지원, 이차전지 자원순환 및 전주기 생태계 구축 등
가상융합	• 폼팩터 디스플레이, 디지털 휴먼, 멀티모달 AI 활용 생성형 디지털 콘텐츠 산업 육성
디지털헬스	• AR/VR 활용 디지털 헬스케어 실증 플랫폼 구축, AI기반 디지털헬스케어 개발 및 사업화, 의료용 반도체/바이오 신속진단 센서 개발 등
첨단 모빌리티	• 도심항공교통(UAM) 및 융합형 자율주행차(C-AV) 등 첨단 모빌리티 소·부·장 기술 개발·인증·실증, 미래형 물류시스템 상용화 지원
에너지	• 신재생에너지 중심 국가산업단 전환, 신재생에너지 공급 안정화 및 활성화 기반 조성
제조혁신	• AI 연계 제조·생산 엔지니어링 클라우드 지원, 기업 공동활용 첨단제조 시설장비 구축, 제조현장 협업기술 개발 등

⇒ 2025년 전략기술 및 유망산업 트렌드를 구미시 신산업 육성분야에 적용하여 구미시 제조혁신 생태계 활성화 필요

< 참고문헌 >

1. 전자신문, 「인공지능 3.1시대, 메가트렌드 대항마 나선 10대 산업」, 2024.12.16.
2. 한국산업기술진흥원 보도자료, 「KIAT, 2025년 인공지능 3.1 시대의 10대 유망산업 발표」, 2024.12.17.
3. 한국산업단지공단, 「국가산업단지 산업동향」, 2023.12.
4. Gartner, 「2025 Top 10 Strategic Technology Trends」, 2024.10.21.
5. NTIS 과학기술 통계자료.

02

인공지능기본법 주요내용과 시사점



인공지능기본법 주요내용과 시사점

◆ 우리나라는 EU에 이어 세계에서 두 번째로 인공지능에 관한 기본법을 제정 ('24.12.26)하여 법안에 대한 주요내용과 산업에 미칠 영향을 분석

- 제정안에는 △인공지능 기본계획 수립 △인공지능 전문기술 지원을 위한 인공지능 정책센터 및 인공지능안전연구소 지정·운영 △인공지능 기술 개발 및 사업화 지원 △인공지능 집적단지 조성 및 데이터센터 구축·운영 활성화 △인공지능사업자에게 구체적인 의무 부과 등의 내용을 포함
- 인공지능기본법 시행으로 인공지능 혁신 생태계가 활성화 될것으로 기대되나, 향후 인공지능 의료기기와 자율주행 등 고영향 분야 기업들의 비용 증가와 리스크 관리 부담도 불가피

01 >> 인공지능기본법 소개

제정 배경

✓ 인공지능 활용의 확대 추세로 인공지능의 건전한 발전을 지원하고 인공지능사회의 신뢰 기반 조성에 필요한 기본적인 사항을 규정하기 위해 법률*을 제정 ('24.12.26 국회 본회의 통과, '26.1월 시행)

* 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법안(이하 인공지능기본법)

** EU 인공지능법 발효('24.8.1), 우리나라는 세계에서 두 번째로 인공지능에 관한 기본법을 제정

- ('24.11.26) 과방위 의결→('24.12.17) 법사위 의결→('24.12.26) 국회 본회의 의결

※ 제22대 국회에서 발의된 19개 법안을 병합하여 국회 의결

- (여) 정점식·안철수·김성원·배준영·정희준 의원안 5건
- (야) 조인철·민형배·권칠승·한민수·황희·이훈기·김우영·이정현·황정아·이해민·정동영·최민희 의원안 12건
- (여·야 공동) 조승래·이인선 의원안 2건

02 >> 주요내용

1 주요개념 정의

- ✓ (인공지능시스템) 다양한 수준의 자율성과 적응성을 가지고 주어진 목표를 위하여 실제 및 가상환경에 영향을 미치는 예측, 추천, 결정 등의 결과물을 추론하는 인공지능 기반 시스템(제2조제2호)
- ✓ (고영향인공지능) 사람의 생명, 신체의 안전 및 기본권에 중대한 영향을 미치거나 위험을 초래할 우려가 있는 인공지능시스템(제2조제4호)
- ✓ (생성형인공지능) 입력한 데이터의 구조와 특성을 모방하여 글, 소리, 그림, 영상, 그 밖의 다양한 결과물을 생성하는 인공지능시스템(제2조제5호)
- ✓ (인공지능사업자) 인공지능산업과 관련된 사업을 하는 법인, 단체, 개인 및 국가기관 등을 의미(제2조제7호)

2 인공지능 관련 추진체계

- ✓ (기본계획 수립) 국가인공지능위원회의 심의의결을 거쳐 3년마다 인공지능 기본계획*을 수립·변경·시행(제6조)
- * 인공지능·인공지능기술·인공지능산업·인공지능사회에 관한 정책의 기본 방향과 전략 포함
- ✓ (관련기관 지정) 기본계획 수립·시행에 필요한 전문기술 지원 등을 수행하는 인공지능정책센터 지정(제11조), 인공지능안전을 확보하기 위한 인공지능안전연구소 운영(제12조)

3 인공지능기술 개발 및 산업육성

- ✓ (기술개발 지원) 인공지능기술 개발 활성화와 안전하고 편리한 이용을 위하여 국내외 동향 및 관련 제도의 조사, 기술의 실용화, 연구개발 등 사업 지원(제13조)
- ✓ (데이터활용 촉진) 인공지능 학습용데이터의 생산·수집·관리·유통 및 활용을 촉진하기 위한 시책 추진, 학습용데이터를 통합적으로 제공·관리할 수 있는 시스템을 구축·관리하고 민간에 제공(제15조)

- ✔ (중소기업 지원) 인공지능기술 및 인공지능산업과 관련하여 중소기업을 우선 고려, 중소기업 참여 활성화를 위해 기본계획에 반영(제17조)
- ✔ (창업의 활성화) 인공지능산업 창업 활성화를 위한 육성사업, 교육, 사업화 지원, 금융지원 등 추진(제18조)
- ✔ (전문인력 확보) 인공지능기술의 개발 및 인공지능산업의 진흥을 위하여 관련 전문인력을 양성(제21조)
- ✔ (집적단지 지정) 인공지능산업의 진흥과 경쟁력 강화를 위하여 인공지능 및 인공지능기술의 연구·개발을 수행하는 기업, 기관이나 단체의 기능적·물리적·지역적 집적화를 추진(제23조)
- ✔ (실증기반 조성) 인공지능사업자가 개발하거나 이전받은 기술의 실증, 성능시험 등을 지원하기 위하여 시험, 평가 등에 필요한 시설·장비·설비를 구축·운영(제24조)
- ✔ (데이터센터 활성화) 인공지능 데이터센터 구축 및 운영을 활성화하기 위한 행정적·재정적 지원(제25조)

4 인공지능사업자에 구체적인 의무 부과

- ✔ (투명성 확보) 고영향 및 생성형 인공지능사업자 등은 제품 또는 서비스가 인공지능에 기반하여 운용되거나 생성되었다는 사실을 표시(제31조)
- ✔ (안전성 확보) 대규모 인공지능사업자는 일정규모 이상의 인공지능에 대하여 인공지능 수명주기별 위험 식별, 평가 및 완화인공지능 모니터링 및 위험관리 체계 구축(제32조)

03 > EU(인공지능법) 및 미국과의 비교

📖 유럽연합은 EU 인공지능법 최종 확정('24.5.21, 세계 최초)

- ✅ EU 인공지능법은 인공지능의 위험의 정도를 기준으로 수용 불가능한 위험, 고위험, 제한된 위험, 저위험의 4단계로 구분하고 각 단계별로 차등화된 규제를 설정

* 우리나라 기본법과 달리 “수용 불가능한 위험”이 있는 인공지능을 별도로 정하고 이를 금지하고 있음

분류	내용
수용 불가능한 위험	인간의 잠재의식 또는 취약점을 악용할 가능성이 있는 시스템, 개인의 사회적 점수(social score)를 도출하는 시스템, 자연인의 범죄 가능성을 예측·평가하는 시스템 등으로 이러한 인공지능 사용은 금지
고위험	자연인의 생체 인식·분류, 도로·수도·가스 등 중요 인프라의 관리·운영, 교육 및 직업훈련, 고용 및 근로자 관리 등에 관한 인공지능으로 이러한 인공지능을 제공·배포하는 자는 적합성 평가, 품질 관리 시스템 운용 등의 의무를 이행하여야 함
제한된 위험	사람과 상호작용하는 인공지능 시스템 중에서 딥페이크 기술과 같이 비인격화, 기만, 조작 등의 문제를 일으킬 수 있는 기술 등으로 이러한 인공지능을 배포하는 자는 해당 인공지능으로 생성된 콘텐츠가 인위적으로 생성된 것이라는 사실을 공개할 의무를 부담함
저위험	위의 세 종류의 인공지능에 속하지 아니하는 인공지능으로 이에 대해서는 별도의 규제를 두고 있지 않음

*출처:인공지능기본법 국회 본회의가결, 2026년 1월 시행, 2024. 12. 27. 법률정보

- ✅ 또한 3천만원 이하의 과태료를 부과할 수 있는 우리나라 기본법과는 다르게, 그 유형에 따라 최대 3,500만 유로 또는 전 세계 매출액의 7% 수준으로 강한 제재가 부과될 수 있음

📖 미국은 전반적으로 기술개발 및 산업육성에 초점

- ✅ 인공지능 윤리에 대해서는 구글 등 주요 기업을 중심으로 자율규제를 마련
- ✅ 2023년 10월에는 “안정적이며 안전하며 신뢰할 수 있는 인공지능의 개발 및 사용에 관한 행정명령”*을 시행하는 등 인공지능 규제를 도입하는 추세였으나, 트럼프 행정부가 이와 같은 규제를 유지할지에 대해서는 부정적 전망

* Executive Order on Safe, Secure, and Trustworthy Artificial Intelligence

☞ 유럽연합은 강력한 규제와 제재를 통해 신뢰성과 투명성을 확보하려는 반면, 미국은 자율 규제를 중심으로 혁신을 촉진하는 방향으로 우리나라는 이들 양쪽의 접근 방식을 균형있게 반영하여 국내 기업이 글로벌 시장에서 경쟁력을 유지할 수 있도록 지원 체계를 마련할 필요가 있음

04 >> 산업에 미치는 영향 및 향후 과제

✔ 인공지능기본법이 시행될 경우 인공지능 기술개발, 제품 및 서비스 제공에 대한 규제 불확실성이 제거되고 국내 인공지능 혁신 생태계가 활성화 될 것으로 기대

✔ 반면 향후 인공지능 의료기기와 자율주행 등 고영향 분야의 기업들은 규제 준수로 인한 비용 증가와 리스크 관리부담이 어느 정도는 불가피

* 유럽연합은 인공지능 의료기기를 '고위험' 등급으로 분류하여 우리나라 인공지능 의료기기 기업들이 유럽 수출을 위해 추가적인 인증비용과 시간 부담 감소

⇒ 시행령 등 기본법의 하위 법령을 통해 "고영향 인공지능"의 정의와 "중대한 영향" 및 "위험"의 수준을 명확히 하고, 이를 기준으로 인공지능사업자들이 기본법을 효과적으로 준수할 수 있도록 상세한 지침 마련 필요

✔ 단순 민원에 따른 현장조사 권한이 과도할 수 있다는 지적 존재

* 과기부는 자체내규를 통해 사실조사 착수 요건을 강화하고 기업 부담을 완화하는 제도를 도입할 계획

✔ 생성형 인공지능과 관련해서, 학습 데이터의 기록·보관 및 공개 의무를 명문화하여 저작권 및 개인정보 침해를 방지해야 한다는 지적이 입법 과정에서 꾸준히 제기

⇒ 향후 인공지능 개발자들에게 학습 데이터의 출처, 사용목적, 처리방식을 체계적으로 기록하도록 요구하고, 저작권 보호를 위해 데이터 열람 요청 시 사용내역과 원저작자 정보를 제공할 수 있는 시스템 구축 필요

☞ 인공지능기본법은 인공지능 산업 지원에 대해 정부가 추진하여야 할 정책 등을 규정하고 있으나, 아직 그 구체적인 내용은 나와있지 않으며 인공지능기본법의 규율 대상이 되는 고영향 인공지능의 범위, 의무 이행을 위한 구체적 기준 및 절차 등은 시행령에 위임되어 있어 향후 발표되는 고시 및 가이드라인 등을 통해 구체화 될 것

< 참고문헌 >

1. 법률신문, 「AI 기본법」개정안의 주요내용과 시사점, 2024.12.19.
2. 법률정보, 인공지능기본법 국회 본회의 가결, 2026년 1월 시행, 2024.12.27.
3. 법조광장, AI기본법 주요내용 및 우리의 과제, 2024.12.07.
4. SHIN & KIM 법무법인 세종, AI기본법 제정안 국회 본회의 통과, 2024.12.30.

03

미국 대선 이후 지역 경제 전망



미국 대선 이후 지역 경제 전망

◆ 2025년 미국 트럼프 2.0 행정부 출범 예정에 따른 글로벌 통상구조의 변화와 경제 변동성에 대비하는 구미 대응 방안 모색

- 新트럼프 2.0 행정부는 통상·산업·사회구조의 전반적인 변화를 가져올 Agenda47을 발표
- Agenda 47은 국내외 정책 및 산업에 미칠 영향이 클 것으로 예측
- 구미는 지역산업 강화를 위한 산업별 맞춤형 대응 방안 모색 및 민관협력 공동 대응 협력 체계 구축·강화 필요

01 > 트럼프 2.0 행정부의 출범

1 트럼프 행정부 출범

- ✓ 2024년 11월 5일 미국 대통령 선거에서 공화당 후보인 도널드 트럼프 재당선
 - * 2025년 1월 20일부로 제47대 美 대통령 취임 예정
- 또한, 동시에 치러진 미국 제119대 연방의회 선출 선거에서 공화당이 다수당을 차지
- ⇒ 트럼프 2.0 행정부는 행정명령뿐만 아니라 입법을 통해서도 기존의 패러다임을 바꾸는 다양한 정책 변화를 시도할 것으로 예측

< 참고: 과거 트럼프 1.0 행정부(2017-2020) 주요 기조 및 성과 >

- (무역) 미국 우선주의(America First) 및 보호무역주의, 무역·세금·이민·외교 정책에 대한 모든 결정은 미국·미국인·미국 기업을 최우선으로 함
- (정치) 반사회주의 외교, 중동 경제 제재, 동맹국에 대한 방위비 인상 압박
- (산업) 반도체, ICT 등 4차 산업 투자 활성화(생산 공장 확대, 국가 R&D 지원)
- (경제) 세금 감면 및 일자리 촉진법(TCJA) 도입, 자국민 일자리 확대를 위한 비자 규정 개혁 (외국인 취업비자 제한)
- (환경) 기후 규제 완화, 화석 에너지 생산 증대 및 관련 인프라 확장
- (사회) 이민·난민 정책 도입, 총기 규제 완화 등

02 미국의 경제정책 주요 변화



< 트럼프 대통령의 Agenda 47 >

- 2023년 트럼프는 미국 대선 재출마를 선언하며, 제47대 대통령이 되기 위한 경제·안보·정치·사회 등 모든 분야의 혁신을 목표로 한 Agenda 47을 발표
- Agenda 47은 '미국을 다시 위대하게(Make America Great Again, MAGA)'이라는 슬로건 아래 기존 트럼프 1.0 행정부 정책을 계승하고, 이를 보다 정교하게 발전시킨 정책 방향들을 포함하고 있음

1 통상구조의 변화¹⁾

☑ (미국 우선주의) 불공정무역 협상 철회 등 기존 무역 재협상 과정을 통해 무역 수지 균형 및 상호성(Reciprocity) 원칙에 입각한 미국 보호무역 지향

☑ (보편관세 도입) 전 세계 수입품을 대상으로 품목과 국가에 관계없이 일괄적으로 10~20%에 해당하는 보편관세를 부여*

* 수입 물가를 상승시켜 인플레이션을 자극→다른 국가들의 연쇄 관세 도입 가능

⇒ 한국·일본·EU 등 FTA 체결국 및 기타 동맹국도 보편관세 부과 대상 예외가 될 수 없을 것으로 예측

☑ (대중정책 변화) 중국의 최혜국 대우(MFN·PNTR)를 철폐, 강력한 고관세 부여로 금융·지식재산·인력 등 다양한 분야에서의 수출 통제 범위 확장

* 과거 GATT 협정에서 중국에게 부여된 '최혜국 지위(Most Favored Nation, MFN)'와 WTO 가입 시 시장 개방 조건으로 부여했던 '항구적 정상무역관계(Permanent Normal Trade Relation, PNTR)'의 혜택 철회

- 또한, 중국 수입품에 대한 관세(60% 이상)와 중국산 자동차의 수입 관세(100% 이상)를 증가시키고, 대중국 제품의 수입을 단계적으로 폐지

* 과거 트럼프 1.0 행정부는 무역법 301조를 활용하여 중국 수입품에 25%의 고율 관세를 부과하는 등 대중국 견제 조치를 시행하였고, 미국과 중국 GDP에 각각 -0.2%, -0.6%의 경제적 손실을 초래한 바 있음²⁾

2 산업구조의 변화³⁾

✓ (제조업 강화) 미국에서 상품을 생산하는 제조기업을 대상으로 법인세 인하 및 생산시설의 자국 설립 유도를 통한 미국 공급망 안정성 강화

* 미국에서 상품을 생산하는 제조기업에 15%까지 법인세 인하 혜택 제공

* 자국 기업의 해외 생산시설 복귀를 유도하는 '리쇼어링(Reshoring)'의 부활

✓ (첨단산업 강화) AI·데이터 센터 등 미래 지향형 혁신 도구의 채택과 정책적 지원을 통한 미국의 기술 안보 강화

- 기존 바이든 정부가 AI의 윤리적 사용과 안전성 확보를 위해 도입한 '행정명령 제 14110 호'의 폐지를 예고하는 등 미국의 기술적 우위 강화를 목적으로 기술 규제 완화·철폐

[참고] 안전하고 신뢰할 수 있는 인공지능 개발 및 사용 행정명령 제14110호('23.11월 시행)

1. AI 안전 및 보안을 위한 표준 개발
2. 개인정보보호, 3. 알고리즘 형평성 증진,
4. AI 사용보장 및 소비자 보호 등 안전한 AI 사용 등 내용 포함¹⁾

✓ (연료·화학산업 강화) 원유 시추, 원자력발전소 설립 등 화석 에너지원 발전을 통해 미국 내 자원 독립 등 경제적 주도권 확장¹⁾

✓ (친환경 산업 축소) 미국 제조업 강화를 위해 에너지 안보와 기후변화에 대응하는 '인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act, IRA)'의 폐기

- 특히, 해당 법률의 주요 골자인 ①친환경 자동차(전기차) 세액공제, ②배터리 제조생산 세액공제, ③재생에너지 보조금 지급정책 철폐를 공표

⇒ 다만, 전기차·배터리·재생에너지의 투자가 집중된 지역 25개 중 19개가 여당인 공화당 하원의원 지역구에 해당하기에 IRA의 전면 폐기보다는 부분적 개정이 추진될 것으로 예측²⁾

[참고] 인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act, IRA)

현재 미국은 전기차에 최대 \$7,500/대(약 1천만 원)의 보조금을 지원하고 있으며, 이는 배터리 핵심 광물 50%(\$3,750/대) + 부품 50%(\$3,750/대) 규정을 충족하고, ① 미국에 배터리 최종 제조 공장을 의무적으로 확보 ② 우려 집단의 부품(2024년), 광물(2025년) 사용을 하지 않는 생산기업에 지원되고 있음¹⁾

✔ (반도체 공급망 내재화) 미국에 반도체 시설을 설립한 기업에 자금을 지원하는 '반도체 과학법(CHIPS and Science Act of 2022, CHIPS)'의 폐지

⇒ 외국 기업의 보조금 및 세액공제 혜택 축소와 관세 압박의 불확실성 예측

삼성전자와 SK하이닉스는 CHIPS에 따라 각각 47억 4,500만 달러(약 6조9,000억 원), 4억 5,800만 달러(약 6,639억 원)의 지원금을 받기로 미 상무부와 최종 계약을 맺은 상태이나, 차기 트럼프 행정부의 정책 기조에 따라 보조금 실제 이행 여부에 변동이 발생할 위험성 존재

3 사회구조의 변화

✔ (ESG 규제 완화) 메탄가스 배출에 대한 수수료 부과 폐기 등 기존의 친환경 정책 축소, 천연가스·원자력 등 화석 에너지 활성화 지원 증대¹

✔ (인프라 확장) 자국민의 생활 수준 혁신을 위한 신도시로의 쿼텀 도약

* 전체 50개 주(州) 대상 노후 건물 철거, 연방 토지에 10개의 미래형 신도시 건설

* 농촌 경제 화력 증진과 주(州) 사이 이동 수단을 위한 항공 모빌리티 혁신

✔ (親가상자산 기조 전환) 비트코인을 미국의 전략적 비축자산으로 지정, 재무부 기금을 통해 비트코인 총 공급량의 5%(약 100만개) 보유 목표 제시

✔ (反이민정책) 불법 체류자 노동 허가 중단 및 취소, 불법 이민자 자녀의 자동 시민권 부여 불허, 불법 이민자의 주택담보대출 금지

✔ (교육 개혁) 무료 온라인 학사 취득 지원 시스템 구축, 홈스쿨링 가정 세금 면제(연간 1만 달러) 등 교육 친화적 환경 조성

✔ (총기 규제 철폐) 모든 주(州)에서 총기 소지 허가 목표, 학교와 군사기지에서의 총기 금지 구역 완화, 공립학교의 무장 경비원 고용 자금 지원

✔ (사회취약계층 지원) 마약 중독자에게 의료혜택 지원, 노숙자 근절과 도시 환경 경관 조성을 위한 tent 도시 구축, 인신매매 단속 강화 및 척결

✔ (의료복지 확대) 의료서비스 및 건강보험 지원 확대, 난임 치료 무상 지원, 대형 제약사들의 국내 판매가 인하로 의약품 접근성 개선

✔ (세액공제 확대) 연방기관 R&D 세액공제 확대, 노년층 연방 소득세 면제 등

* 중장비 등 기업 설비 구매 시 첫째 100% 비과세 처리, 초과 근무 수당(주 40시간 이상) 소득세 면제, 자녀 세액공제 확대 소득(자녀 한 명당 가정 최대 5,000달러 세액공제)

03 >> 미국 경제정책 변화가 미칠 국제적 영향

1 주요국에 미치는 영향

국가	주요 내용
중국 	- 중국 수입품에 대한 고관세 부과(60% 이상)로 미-중간 통상분쟁이 격화될 것이라는 우려가 고조 - 북미 시장은 중국 전자상거래 해외 매출 최대 시장(39%)으로, 이러한 관세 인상 조치는 중국 전자상거래 플랫폼까지 부정적 영향을 끼칠 것으로 예측
대만 	- 미국의 대중 제재 정책으로 초래되는 반사 이익 예측 * 대만은 미국 기업의 제품을 대신 생산하는 방식으로 주로 협력하고 있으며, 중국 대비 상대적으로 관세 부담이 크지 않아 오히려 대만으로 이전되는 반사 이익을 기대¹⁰⁾ - 다만, 중국 진출 대만기업에 대한 부정적 영향 우려 존재
일본 	- 미국의 고관세 정책이 주요 수출품인 자동차 산업(`23년 기준 대미 수출 전체의 30%를 차지)에 미칠 큰 타격 우려 - 또한, 현재 일본 자동차 기업의 상당수가 멕시코에 생산기지를 두고 있는데, 트럼프 당선인이 추후 멕시코에서 수입되는 자동차에 추가 관세를 100% 추가할 계획을 밝힘에 따라 관세 인상에 따른 부정적 영향 예측¹¹⁾ - 한편, 정치적 측면에서 일-미 동맹의 항방과 방위비 부담 증가 우려도 존재
EU 	- 미국의 고관세 정책 도입과 더불어 기존 EU와의 철강 및 알루미늄 관세, 전기차 보조금, 디지털 관세 등의 혜택 정책이 축소·철폐되어, 무역 갈등이 심화될 것으로 예측 - 관세 인상 정책 시 달러화 대비 유로화 최대 10% 하락 가능성 - 미국의 북대서양조약기구(NATO) 압박 우려에 따른 국제 안보 방위비 부담 증가 우려(`24.08 EU는 트럼프 관세 인상 시 보복 관세를 위한 TF 설립) - 미국-EU 무역기술위원회(TTC)* 운영 종료 가능성 존재¹²⁾ * 2022년 시작된 미국과 EU의 무역 통상분쟁을 해소하고 기술 협력을 위한 협의체
멕시코 	- 미국의 고관세 정책에 의해 멕시코에 생산기지를 둔 북미 수출 기업들의 관세 증대 부담 우려 - 특히, 트럼프 정부가 자동차 등 멕시코가 수출하는 제조 산업품에 100%의 추가 관세를 부가할 계획임을 밝힘에 따라 수출 시장 타격 예상¹³⁾
인도 	- 미국의 중국산 수입품에 대한 관세 인상은 인건비가 낮은 국가인 인도의 섬유·자동차 부품·가전 등 업계에 미국 내 경쟁력을 강화할 수 있는 반사 이익의 기회가 될 수 있을 것으로 예측 * 중국 내 설립된 글로벌 기업들의 이전 효과 기대¹⁴⁾

2 국내에 미치는 영향¹⁵⁾

- ✓ 국내 경제에 미치는 주요 변수는 미-중 갈등과 관세 인상 여부가 좌우할 전망이며, 한국 경제 성장률의 하락 압력이 존재할 것으로 추정

* 2024년 미국과 중국의 수출 의존도는 각각 18.6%, 19.4%로 한국의 2대 수출국

⇒ 관세 인상에 따른 미국 시장 내 가격 경쟁력 약화, 대중 수출 수요 둔화 등으로 국내 수출은 감소할 전망(출처: 산업통상자원부, 한국무역협회)¹⁶⁾

- ✓ 특히, 대미(美) 수출 비중이 높은 산업군인 자동차·2차 전지 등의 수출 감소 영향이 클 것으로 예측

* 한국의 자동차 수출 중 미국은 과반수에 해당하는 전체의 52.2% 차지

⇒ 국내 주요 자동차 생산 기업인 현대차그룹이 약 150만 대를 현지에서 생산할 수 있는 시설을 갖추고 있음에 따라 국내 자동차 산업의 피해가 매우 클 것으로 예측
(출처: 한국자동차모빌리티산업협회)¹⁷⁾

- ✓ 한편, 중국의 수출 경기 위축에 따라 대중 수출 비중이 높은 반도체 산업의 타격도 불가피
- 다만, 중국 견제 및 미국 첨단공정 제조 기반 생태계 구축이라는 전략 방향을 고려할 때 일방적인 한국 반도체 기업 압박 가능성은 낮으며 오히려 반사 이익을 기대해볼 수도 있다는 전문가 의견도 존재¹⁸⁾

[한국의 미국 수출 상위 20위 품목('24.01~11)]					
순위	품목	수출비중(%)	순위	품목	수출비중(%)
1	연료 자동차 (1500CC 초과)	13.8%	11	냉장고	1.4%
2	자동차부품	6.2%	12	기초 화장품	1.3%
3	메모리반도체	6.19%	13	의약품	1.2%
4	연료 자동차 (1500CC 이하)	5.6%	14	프로세서·컨트롤러	1.0%
5	하이브리드 자동차	5.2%	15	기타화학공업제품	0.95%
6	전산기록매체	3.9%	16	유입식 변압기	0.91%
7	전기자동차	3.1%	17	기타정밀화학원료	0.85%
8	제트유(항공연료)	2.8%	18	기타플라스틱제품	0.8%
9	기타축전지	2.3%	19	기타운반하역기계	0.704%
10	기타기계류	1.6%	20	철·비합금강용접강관	0.702%

* 출처: 한국무역협회 K-STAT, 한국의 대미(對美) 수출 상위 20위 품목

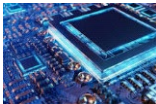
[한국의 중국 수출 상위 20위 품목('24.01~11)]					
순위	품목	수출비중(%)	순위	품목	수출비중(%)
1	메모리반도체	21%	11	벤젠	1.5%
2	프로세서·컨트롤러	10%	12	기타합성수지	1.46%
3	무선통신기기부품	5%	13	기타계측기	1.4%
4	파라크실렌	2.8%	14	기타플라스틱제품	1.2%
5	기타정밀화학원료	2.6%	15	나프타	1.1%
6	기타직접회로반도체	2.0%	16	반도체제조용장비부품	1%
7	LCD	1.9%	17	인쇄회로	0.99%
8	반도체제조용장비	1.8%	18	자동차부품	0.98%
9	OLED	1.79%	19	기타광학기기부품	0.96%
10	기초 화장품	1.65%	20	에틸렌	0.94%

* 출처 : 한국무역협회 K-STAT, 한국의 대중(對中) 수출 상위 20위 품목

⇒ 이러한 미국의 정책 변화 기초는 수출 무역의존도가 높은 한국 연간 총수출액의 최대 448억 달러 감소(약 61조 원) 피해로 이어질 수 있을 것으로 전망되기에 지역 경제와 산업 보호를 위한 적절한 정책적 대응이 필요¹⁹⁾

3 주요 산업에 미치는 영향

[미국 경제정책 변화에 따른 주요 산업 전망]

구분	주요 내용
수혜 산업분야 	- (반도체) 데이터센터, 서버 등 AI 산업 인프라 지속 투자로 인해 고부가가치 반도체 산업의 상승 흐름 예측 - (디스플레이) 첨단산업 기술개발에 따른 저전력 OLED 등 패널 전력 효율 개발 시장의 성장 - (AI 관련기술·부품) 기술 규제 완화를 통한 빅데이터·머신러닝·클라우드 등 혁신 도구의 개발 - (정유·화학산업) 석유 업체 규제 및 세금 완화, 연방 토지내 시추 허가 확대 등 국제 유가 하향 안정화 예상 - (인프라) 교통·운송 혁신, 수직 이착륙 운송 수단 투자 확대 - (기계·장비) 인프라 개발 및 리쇼어링 정책 강화에 따른 수요 증가 - (방산) 글로벌 방위력 강화 정책 도입 예측에 따른 방산 기업 투자 확대 - (조선) LNG·LPG 등 화석연료 운반선 산업 수요 증대 - (원자력) SMR 등 원자로 개발 관련 시설·기자재 수요 증가 - (바이오) CDMO(의약품 위탁개발생산) 부문의 중국 기업 입지 위축에 따른 글로벌기업 반사이익 극대화, 제네릭 의약품(복제약) 공급 기회 확대 전망

위축 산업 분야



- (친환경·대체 에너지) 친환경 규제 축소에 따른 비우호적인 산업 환경 예측
- (전기자동차) IRA 폐지·축소에 따른 전기차세제 혜택 축소 및 수입 완성차에 대한 관세 인상
- (이차전지) IRA 폐지·축소에 따라 전기차 의무화 정책 후퇴에 따른 배터리 부품 시장의 축소
- (철강) 고관세 부과, 수입 쿼터 축소 가능성 우려, 중국의 공급과잉에 따른 원가 이하 수출 공세 예측
- (섬유·패션) 대중국 제재에 따라 중국산 물품의 덤핑 물량 증가 예측

* 출처 : "2025년도 산업기상도 전망 조사(대한상공회의소)", "2025년 산업전망(삼정PwC경영연구원)", "2025년 국내 주요 산업 전망(삼정 KPMG)" 및 기타 언론 종합 보도 내용을 각색함

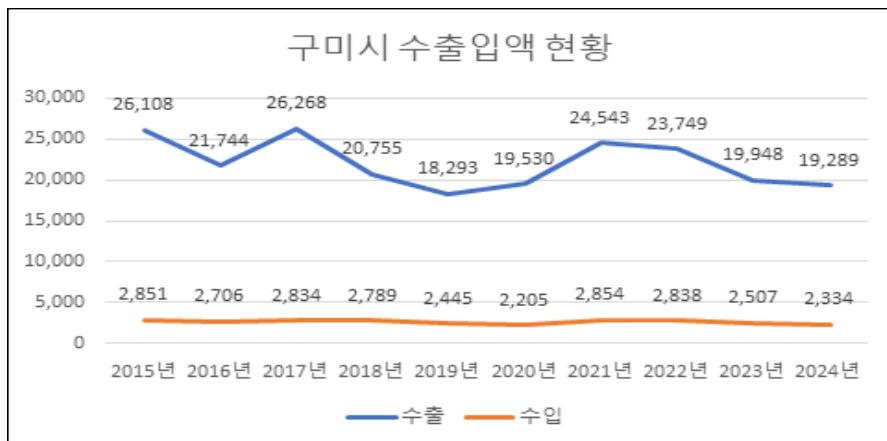
03 > 구미시 산업경제 전망과 대응 방안

1. 구미시 수출입 현황

📊 최근 10년간 수출입액 동향

✅ 지난 10년간 구미시 수출액은 전반적으로 하락하는 추세

- 2017년 26,268백만 달러의 최고 수출액을 기록한 후 하락세를 보이다, 2021년 잠시 회복하였으나 이후 계속 감소 추세



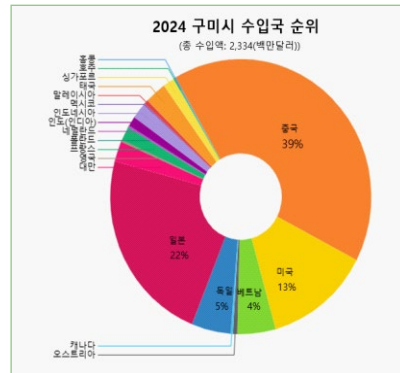
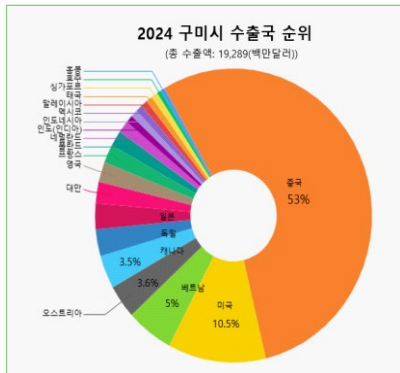
* 출처 : 한국무역협회 K-STAT 무역통계, 품목(MTI), (단위:백만달러)

** 2024년 11월 누적까지 집계된 값임

구미 국가별 수출입 현황

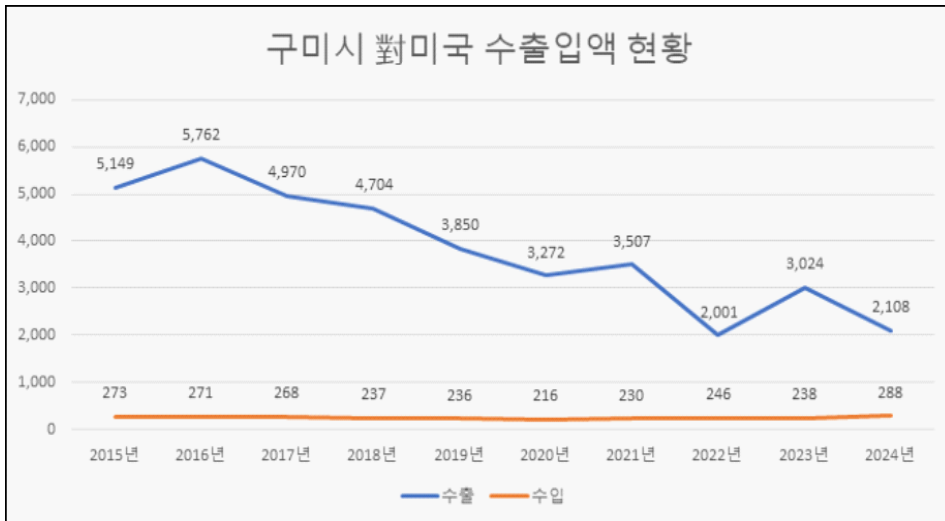
- ✓ (수출) 2024년 구미시 수출국 순위는 중국(53%), 미국(10.5%), 베트남(5%), 오스트리아(3.6%), 캐나다(3.5%)가 각각 순위권을 차지(출처: K-STAT, 24.11월 누적까지의 합계)
- ✓ (수입) 2024년 구미시 수입국 순위는 중국(39%), 일본(22%), 미국(13%), 독일(5%), 베트남(4%)이 각각 순위권을 차지(출처: K-STAT, 24.11월 누적까지의 합계)
- ✓ 특히, 구미시는 수출입액 1~3위를 차지하는 중국·미국의 두 국가가 차지하는 비율이 절반을 넘으며 **특정 국가에 높은 수출입 의존도를 보임**

구미시 수출입 순위(상위 5개국)					
수출(단위:백만달러)			수입(단위:백만달러)		
구분	국가	수출액(%)	구분	수입	수입액(%)
1	중국	10,043(53%)	1	중국	903(39%)
2	미국	2,108(10.5%)	2	일본	288(22%)
3	베트남	1,007(5%)	3	미국	104(13%)
4	오스트리아	684(3.6%)	4	독일	12(5%)
5	캐나다	674(3.5%)	5	베트남	6(4%)



구미시 對미국 수출입 현황 및 전망

- ✓ (현황) 지난 10년간 구미시 對미국 수출액은 감소세
 ⇒ 특히, 트럼프 1.0 행정부 시기(2017-2020)에 들어서 **4년 연속 수출액이 매년 5~20%가량 급감**했던 만큼 新트럼프 2.0 행정부에는 적절한 정책 대비책 마련이 필요



* 출처 : 한국무역협회 K-STAT 무역통계, 품목(MTI), (단위:백만달러)

** 2024년 11월 누적까지 집계된 값임

☑ (전망) 미국의 관세 확대 및 통상 제재 강화 정책에 따른 수출 리스크 증대

⇒ 구미 수출 산업 상위 10개 품목 내에는 미국 경제정책 변화에 따른 통상 리스크가 큰 반도체·이차전지·소부장 산업 등이 대부분 분포되어 있어 전략적 대응 방안 구축이 필요

[구미 대미 수출 상위 10개 품목(`24.01~11)]		
순위	품목	수출금액(단위:백만 달러/%)
1	기타 화학원료	287(13.6%)
2	스마트폰	276(13.1%)
3	반도체 부품(실리콘웨이퍼)	147(7%)
4	기타 전자소재부품	101(4.8%)
5	연축전지	98(4.6%)
6	기타 기계류	88(4.2%)
7	폴리에스테르수지	82(3.9%)
8	인쇄회로	69(3.3%)
9	기타 운반하역기계	65(3%)
10	에틸렌중합체필름	63(2.98%)

* 출처 : 한국무역협회 K-STAT 무역통계, 2024년 구미지역 수출 상위 10개 품목(품목분류: MTI)

2. 구미시 대응 방안²⁰⁾²¹⁾

글로벌 공급망 재편에 따른 산업구조 안정화

-  (수출입 다변화·신흥시장 발굴) 통상 위험도가 큰 대미·대중 의존도 완화와 리스크 분산을 위해 신흥시장으로 수출구조를 다변화 및 확대
 - 다각화된 공급망 구축을 통해 안전한 수출로 확보
 - 유동적인 통상구조의 변화에 대응할 수 있도록 구미 내 기업들의 다양한 해외 협력처 발굴을 통한 산업 안정성 유지
-  (글로벌 생산기지 최적화) 미국 현지 생산기지 설립 검토를 통한 글로벌 생산 네트워크 강화와 교역 부대 비용 절감

지역 산업전략 수립 및 경쟁력 강화

-  (장기 산업전략 마련) 미국과 더불어 해외에 진출한 전체 산업 분야 기업들과 소통하여 시나리오별 대응 방안을 사전에 검토, 국내 및 지역경제에 미칠 구체적 영향을 추가적으로 심층 분석하여 대응체계 강화
 - (지역산업 지원방안 도입) 관세로 인한 수출 부담을 완화할 수 있도록 구미지역의 주력산업과 연계된 방산·이차전지·소부장 업체에 대한 지원 확대
 - (위축 우려 산업 지정 및 지원 확대) 통상구조 변화에 따라 성장 위축 우려가 예상되는 산업 분야를 지정하고, 자본 보조 등을 위한 지자체 지원금 확대 방안 논의
-  (산업 고도화 및 스마트화) 구미지역 산업구조의 근본적 전환과 지속가능한 성장 기반 마련을 위한 신산업 개발을 중심으로 산업생태계의 미래비전 확보
 - (스마트화를 통한 지역 경쟁력 강화) 제조업 스마트화를 통한 생산성·품질 향상, 원가 절감(최적화된 리소스 활용), 인력난 해소 등 구미시 산업구조의 근본적 전환
 - (신산업 발굴) 이차전지, 반도체, AI 등 첨단산업 중심으로 파생되는 신산업을 지속적으로 발굴하고 이를 지원하는 중장기 R&D 투자 확대

지역 공동협의체 구성 및 협력 체계 강화

-  (지자체 대응체계) 선제적인 맞춤형 수출 전략 수립을 통한 지자체 대응체계 확립
 - (민관 대응체계 구축) 트럼프 행정부의 정책 변화와 시장 동향 모니터링을 위한 신속한 정보 체계를 구축하고 구미 지역기업들의 참여를 도모하여 기업 대응 전략 공유를 위한 협력 플랫폼 마련

- (지역경제 협의체 구성) 급변하는 외부 환경에 대응할 수 있는 지역 차원의 산업 전문성 확보를 위해 시도 차원의 연구 및 전문 포럼 운영

* 2025년 개최 예정인 '구미경제혁신포럼(가칭)'에서 ▲지역경제 특화전략 수립, ▲투자유치 등 경제기반 조성, ▲미래 구미경제 생태계 마련 방안 등이 논의될 것

< 타 지자체 대응 사례 >

- **(부산광역시)** 부산 경제에 미치는 영향을 전망하고 지자체 차원의 향후 대응 방안을 논의하기 위한 민관합동 대응 추진단을 설립하고 산업별 혁신정책 포럼을 개최
 - (민관합동 대응 추진단)²²⁾ 시장을 단장으로 하는 대응 추진단을 신설하여, 수출입·금융·제조업·항만(물류) 등 4개 분야를 집중 모니터링하는 위기 단계별 관리 민관합동 대응 체계를 구축
 - 한편, 지역 내 분야별 대미 수출 주요 관리기업 79곳을 선정하고 시와 원스톱기업지원 센터 등으로 구성된 기업 현장 지원 전담팀을 꾸려 기업 현장을 밀착 지원
 - (지역혁신정책 포럼)²³⁾ 산업 분야별 관리를 통한 정책 리스크 감소 및 경쟁력 확보를 위한 전문가 포럼 유치
 - **(충청북도)** 글로벌 통상환경 불안정에 대비하기 위해, 체계적 대응 시스템 구축 및 운영을 통해 수출기업들의 피해를 최소화하기 위한 정책적 방안들을 마련하기 위한 도의회 차원의 연구가 진행
 - 특히, 대중국 견제 심화로 중국 상품과 경쟁하는 도내 이차전지·반도체 산업의 반사 이익 창출에 대한 긍정적인 중장기적 방안을 포함
- * 지난 트럼프 1.0 행정부 출범 당시, 충청북도는 '국제환경 변화에 따른 충북 대응 전략 간담회'를 개최(' 16.11.14)하고 불공정무역·통상 구조 변화 등 정책 변화에 대응하기 위한 논의를 이어간 바 있음²⁴⁾
- **(충청남도)**²⁵⁾ 급변하는 세계 정책 동향을 분석하고 충청남도의 업계 대응 전략 구축을 위한 통상 포럼 개최
 - 충청남도 아산시에서 '2025 글로벌 통상전망 포럼 - 美 대선 결과에 따른 세계 경제전망과 충청남도 업계 대응전략'이 개최
 - 지역 통상 연구기관·학계 전문가들의 참여를 도모하고 미국·중국·일본·독일·베트남 미국·중국·일본·독일·베트남·인도·인도네시아 등 7개국에 소재한 도 해외사무소를 연결하여 글로벌전략 대응 구축에 앞장서고 있음

* 출처 : 후보별 정강(donaldtrump.com, THE WHITE HOUSE), "트럼프 2.0 주요 정책과 인물(삼성증권)", "2024년 미국 대선 결과에 따른 경제·통상정책 방향 전망과 시사점(KOTRA)" 및 기타 언론 종합 보도

[참고자료]

- 1) 법무법인 세종, “트럼프 당선과 미국 조세·관세 정책의 변화”, 2024.11.21., <https://www.shinkim.com/kor/media/newsletter/2617>
- 2) 자본시장연구원, 「트럼프 1기 행정부의 교훈 및 2기 행정부에 관한 시사점」, 2024.12.02., 2면.
- 3) 대외경제정책연구원(KIEP), 「미국 트럼프 2.0 행정부의 경제정책 전망과 시사점」, 9-12면.
- 4) FEDERAL REGISTER, “Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence”, 2023.11.01., <https://www.federalregister.gov/documents/2023/11/01/2023-24283/safe-secure-and-trustworthy-development-and-use-of-artificial-intelligence>
- 5) 법률신문, “트럼프 MAGA 중심은 에너지, 자동차, 전기, 석유...”, 2024.12.18., <https://www.lawtimes.co.kr/news/203879>
- 6) 연합뉴스, “美, 전기차 지원페기 진통 클듯...”25개 공장 중 19개 공화 지역”, 2024.12.23., <https://www.yna.co.kr/view/AKR20241213019000071>
- 7) 삼일회계법인, 「인플레이션 감축법(IRA) - 해외우려기관(FEOC) 지침 발표에 따른 영향 점검」, 2-3면.
- 8) 이데일리, “한시름 덜어낸 삼성·SK...美 공장 투자 속도조절”, 2024.12.23., <https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=02873286639121472&mediaCodeNo=257>
- 9) 에너지경제연구원(KEEI), “美 석유·가스업계, 트럼프 재집권 대비 친환경정책 폐기 계획”, 2024.10.21., https://www.keei.re.kr/board.es?mid=a10202010000&bid=0007&list_no=123749&act=view
- 10) KOTRA, 「미 대선 이후 주요국 반응」, 2-3면.
- 11) 한국일보, “일본 언론 '미국 대선 트럼프 당선되면 일본 업체 타격 예상'”, 2024.11.05., <https://www.han-kookilbo.com/News/Read/A2024110515310000036>
- 12) 한국무역협회, “미국 대선 후보별 공약이 EU의 경제·안보·환경 분야에 미칠 영향”, 2024.11.06., <https://kba-europe.com/board/kba-daily-hot-line/?mod=document&uid=24875>
- 13) 한국무역협회, “트럼프 '관세폭탄' 예고에 멕시코 생산기지 둔 국내 기업 '긴장'”, 2024.11.27., https://www.kita.net/board/totalTradeNews/totalTradeNewsDetail.do;JSESSIONID_KITA=470C-CC10E651032B288D06F4CE2482F0.Hyper?no=87842&siteId=1
- 14) 헤럴드경제, “트럼프 '절친' 모디만은 웃는다...인도 투자 주목할 이유”, 2024.12.16., <https://biz.heraldcorp.com/article/10006383>
- 15) 법률신문, “트럼프 전 대통령의 당선이 한국 경제 산업에 미치는 영향”, 2024.11.07., <https://www.law-times.co.kr/LawFirm-NewsLetter/202684>
- 16) 한국무역협회, “무역판도가 변했다...20년만에 월간 대미 수출, 대중 수출 제쳐”, 2024.01.02., <https://www.kita.net/board/totalTradeNews/totalTradeNewsDetail.do?no=80752&siteId=1>
- 17) 아주경제, “트럼프발 관세·리쇼어링에...국내 후부품사 혼돈”, 2024.11.11., <https://www.ajunews.com/view/20241111152247316>
- 18) 삼성증권, 「트럼프 2.0 주요 정책과 인물」, 2024.11.07., 33면.
- 19) 대외경제정책연구원(KIEP), 「2024 미국 대선: 미국 통상정책의 경제적 영향 분석」, 13면.
- 20) 광주연구원, 「트럼프 2기 출범, 광주지역 산업에 미치는 영향과 대응방안」, 10-12면.
- 21) 경북연구원, 「트럼프 재선이 경북 무역·산업에 미치는 영향과 정책 방향」, 7-8면.
- 22) 부산일보, “부산시, 트럼프 2기 경제 대응체계 구축”, 2024.12.02., <https://www.busan.com/view/busan/view.php?code=2024120218095491106>
- 23) 뉴시스, “트럼프 2기' 부산 경제·조선산업 영향·대안은... 17일 포럼”, 2024.12.12., https://www.newsis.com/view/NISX20241212_0002994439
- 24) 충청일보, “충북 경제, 트럼프 쇼크 없을 것” 입 모아”, 2016.11.15., <https://www.ccdailynews.com/news/articleView.html?idxno=898310>
- 25) 프리진 경제, “충남, 美 트럼프 정부 대응 경제전략 찾는다”, 2021.11.11., <https://www.freezine.co.kr/news/articleView.html?idxno=4090>

구미 현안분석 브리프